Bedrijfswetenschappen: exponentiële en goniometrische vergelijkingen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Gebruik je rekentoestel enkel waar de opgave dat zegt.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Zelfde grondtal

Los op zonder rekentoestel.

1. Vul in.

a) $2^x = 32$ _____ b) $3^x = 81$ _____ c) $5^x = \frac{1}{25}$ _____

d) $10^x = 0{,}01$ _____ e) $4^x = 2$ _____

f) $3 \cdot 2^x - 24 = 0$ _____

2 Met een logaritme

Los op. Geef de exacte oplossing en rond af op twee decimalen.

2. Vul in.

   a) $2^x = 10$ _____

   b) $e^x = 3$ _____

   c) $1{,}5^x = 4$ _____

   d) $5 \cdot 1{,}2^x = 20$ _____

3. Los op: $6 \cdot 1{,}4^x + 2 = 0$. _____

4. Iemand schrijft $4 \cdot 3^x = 36 \Rightarrow 12^x = 36$. Wat loopt er mis en wat is de oplossing?

   _____

   _____

3 Groei en verval

Stel een vergelijking op en los op.

5. Een kapitaal van 1000 euro groeit met 4% per jaar. Na hoeveel jaar is het 1500 euro?

   _____

6. Verdubbelingstijd bij 5% groei per jaar? _____

7. $M(t) = 64 \cdot 0{,}5^{t/3}$. Wanneer is er nog 8 gram? _____

8. Een auto van $30\,000$ euro verliest 15% per jaar. Na hoeveel volle jaren is hij minder dan $15\,000$ euro waard? _____

4 Sinusvergelijkingen

Los op in $[0, 2\pi]$.

9. Vul in.

a) $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ _____

b) $\sin x = 1$ _____

c) $2\sin x + 1 = 0$ _____

d) $\sin x = 0$ _____

e) $2\sin x = 3$ _____

f) $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ _____

10. $\sin x = 0{,}6$ met je rekentoestel in radialen, afgerond op twee decimalen.

_____

5 Algemene oplossing

Geef alle oplossingen in $\mathbb{R}$ (met $k \in \mathbb{Z}$).

11. $\sin x = \frac{1}{2}$ _____

12. $\sin 2x = 0$ _____

13. $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 0$ _____

6 Toepassingen

Los op.

14. Waterhoogte $h(t) = 3\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) + 4$ (meter, t in uur). Wanneer is het water voor het eerst $5{,}5$ m hoog? _____

15. Wanneer is het daar voor het eerst hoogwater (7 m)? _____

16. Reuzenrad $h(t) = 8\sin\left(\frac{\pi}{4}(t-2)\right) + 10$. Wanneer is een bakje voor het eerst op 10 m?

_____

7 Juist of fout?

Kruis aan.

17. $\sin x = \frac{1}{3}$ heeft op $\mathbb{R}$ precies twee oplossingen.

○ waar ○ niet waar

18. $5^x = -25$ heeft geen oplossing.

○ waar ○ niet waar

19. $\log_3 7$ is positief.

○ waar ○ niet waar

20. Bij $\sin x = 0{,}3$ ligt een oplossing in het derde kwadrant.

○ waar ○ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Zelfde grondtal

1 a) 5 · b) 4 · c) -2 · d) -2 · e) $\frac{1}{2}$ · f) 3

2. Met een logaritme

2 a) $\log_2 10 \approx 3{,}32$ · b) $\ln 3 \approx 1{,}10$ · c) $\log_{1{,}5} 4 \approx 3{,}42$ · d) $\log_{1{,}2} 4 \approx 7{,}60$

3 $V = \varnothing$: $1{,}4^x$ kan niet negatief zijn.

4 $4 \cdot 3^x$ is niet 12^x. Deel eerst door 4: $3^x = 9$, dus $x = 2$.

3. Groei en verval

5 $1{,}04^t = 1{,}5$: $t \approx 10{,}3$ jaar

6 $1{,}05^t = 2$: $t \approx 14{,}2$ jaar

7 $0{,}5^{t/3} = \frac{1}{8}$: $t = 9$

8 $0{,}85^t < 0{,}5$: na 5 jaar

4. Sinusvergelijkingen

9 a) $\frac{\pi}{3}$ en $\frac{2\pi}{3}$ · b) $\frac{\pi}{2}$ · c) $\frac{7\pi}{6}$ en $\frac{11\pi}{6}$ · d) 0, π en 2π · e) geen oplossing · f) $\frac{5\pi}{4}$ en $\frac{7\pi}{4}$

10 $0{,}64$ en $\pi - 0{,}64 \approx 2{,}50$

5. Algemene oplossing

11 $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi$ of $x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$

12 $x = k\frac{\pi}{2}$

13 $x = \frac{\pi}{3} + k\pi$

6. Toepassingen

14 $\sin\left(\frac{\pi}{6}t\right) = \frac{1}{2}$: na 1 uur

15 na 3 uur

16 bij $t = 2$ min

7. Juist of fout?

17 niet waar

18 waar

19 waar

20 niet waar